

SZ-04 · Löslichkeit, Leitfähigkeit, Kristalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 104–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Löslichkeit und Leitfähigkeit

Zwei messbare Größen, die beide etwas über die Ionen aussagen — die eine über ihre Menge, die andere über ihre Beweglichkeit.

- Die Löslichkeit wird in Gramm je 100 g Wasser angegeben und hängt stark von der Temperatur ab. Bei den meisten Salzen steigt sie mit der Temperatur.
 - Kühlt eine gesättigte heiße Lösung ab, kann sie das Salz nicht mehr halten — es kristallisiert aus. Langsames Abkühlen ergibt große Kristalle.
 - Je mehr Ionen in Lösung sind, desto besser leitet sie. Destilliertes Wasser leitet praktisch nicht.
- Merke: Löslichkeit sagt, wie viel. Leitfähigkeit sagt, wie viele Ionen beweglich sind.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 MgO?

Aufgabe 3

Eine Probe von 400 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Löslichkeit, Leitfähigkeit, Kristalle“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 mol 98 g/mol 360 g 100 g/mol 40 g 30 000 mol 10 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
2. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ \% \%} = 4 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ \% \%} = 40 \text{ g}$
4. $n = 300 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 3 \text{ mol}$